

Les inéquations

Exercices supplémentaires, avec démarche abrégée

1 ★★★ Traduire

MOTS-SIGNAUX

Traduis par une inéquation (choisis tes variables).

a) La température doit être d'au moins -5°C . b) L'ascenseur supporte au plus 900 kg. c) Il faut avoir plus de 16 ans.Corrigé : a) $t \geq -5$ b) $m \leq 900$ c) $\hat{a} > 16$

2 ★★★ Trois écritures

INTERVALLES

Écris en intervalle et représente sur une droite numérique.

a) $x < 3$ b) $-1 \leq x < 4$ Corrigé : a) $] -\infty, 3[$, point vide à 3, trait vers la gauche b) $[-1, 4[$, point plein à -1 , point vide à 4

3 ★★★ Attention au signe !

RÉSOUTRE

Résous et donne l'ensemble-solution en intervalle.

a) $5 - 2x > 11$ b) $3(x - 1) \leq 5x + 7$ Corrigé : a) $-2x > 6 \rightarrow \div (-2)$, on inverse : $x < -3 \rightarrow] -\infty, -3[$ b) $3x - 3 \leq 5x + 7 \rightarrow -2x \leq 10 \rightarrow x \geq -5 \rightarrow [-5, +\infty[$

4 ★★★ Avec des fractions

RÉSOUTRE

Résous : $\frac{x}{2} + 1 \geq \frac{x}{3} + 2$ Corrigé : $\times 6$ (positif, le sens ne change pas) : $3x + 6 \geq 2x + 12 \rightarrow x \geq 6 \rightarrow [6, +\infty[$

5 ★★★ Toujours, parfois ou jamais ?

RAISONNER

« Si $a < b$, alors $-a < -b$. » Tranche et justifie avec **deux** exemples numériques.Corrigé : Jamais. Ex. : $2 < 5$ mais $-2 > -5$; $-3 < 1$ mais $3 > -1$. Multiplier par -1 inverse toujours l'ordre (effet miroir).

6 ★★★ Défi : l'enclos

PROBLÈME EN CONTEXTE

Un enclos rectangulaire a une largeur de x m et une longueur qui mesure 3 m de plus que le double de la largeur. La ville exige au moins 36 m de clôture, et le budget en permet au plus 60 m.

a) Quelles sont les largeurs possibles (intervalle) ? b) Si la largeur est un nombre entier de mètres, donne toutes les possibilités.

Corrigé : $P = 2(x + 2x + 3) = 6x + 6$. $6x + 6 \geq 36 \rightarrow x \geq 5$ et $6x + 6 \leq 60 \rightarrow x \leq 9$. a) **[5, 9]** b) **5, 6, 7, 8 ou 9 m** (longueurs : 13, 15, 17, 19 ou 21 m).

7 ★★★ Expressions en géométrie

2.5

Un triangle isocèle a deux côtés de $(x + 5)$ cm et une base de $(2x - 1)$ cm. a) Écris l'expression de son périmètre. b) Pour quelles valeurs de x le périmètre est-il d'au plus 45 cm ? (N'oublie pas : la base doit être positive.)Corrigé : a) $P = 2(x + 5) + 2x - 1 = 4x + 9$ b) $4x + 9 \leq 45 \rightarrow x \leq 9$; base positive : $2x - 1 > 0 \rightarrow x > 0,5$. Donc **[0,5 ; 9]**.